



**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»**
(национальный исследовательский университет)
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Базы данных»

НА ТЕМУ:

Проектирование и разработка базы данных для библиотеки

Студент гр. ИУ6-44Б

23.05.2026

Д.С. Бобырь

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

25.06.2026

М.А. Скворцова

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Отлично

Москва, 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ6
(Индекс)
А.В. Пролетарский
(И.О. Фамилия)
«16» 03 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Базы данных

Студент группы ИУ6-44Б

Бобырь Дарья Сергеевна
(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы Проектирование и разработка базы данных для библиотеки

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) кафедра

График выполнения КР: 25% к 4 нед., 50% к 7 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

Техническое задание

Необходимо разработать базу данных для выбранной предметной области, содержащую не менее 7 (оптимально 7-10) связанных таблиц. Разработать модель «сущность-связь» (ER-модель) и преобразовать её в реляционную модель. Реализовать разработанную реляционную модель в СУБД PostgreSQL и заполнить её тестовыми данными (одна из таблиц должна содержать не менее 1 млн. записей, остальные не менее 100 записей). Для базы данных должно быть разработано не менее 7 сложных запросов, после чего должна быть произведена оценка и оптимизация их производительности. В одном из запросов необходимо реализовать возможность его формирования по условию преподавателя.

Дата выдачи задания «09» февраля 2026 г.

Руководитель курсовой работы

09.02.2026

(Подпись, дата)

М.А. Скворцова

(И.О. Фамилия)

Студент

09.02.2026

(Подпись, дата)

Д.С. Бобырь

(И.О. Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Реферат

Расчетно-пояснительная записка состоит из 44 страниц, включающих в себя 12 рисунков, 5 источников, 1 приложение.

Объектом разработки является база данных для автоматизации деятельности библиотеки.

Методы исследования: анализ статистических данных библиотечных процессов, логическое моделирование структуры данных, а также изучение профильной учебно-методической литературы по проектированию баз данных.

Цель работы – создание реляционной базы данных, обеспечивающей учет книжного фонда, регистрацию читателей, выдачу и возврат книг, а также автоматический расчет штрафных санкций за нарушения правил пользования библиотекой.

Данная работа выполнена с использованием СУБД PostgreSQL. База данных состоит из 9 связанных таблиц:

1. genres (жанры),
2. authors (авторы),
3. books (книги),
4. book_authors (связь книг и авторов),
5. book_genres (связь книг и жанров),
6. readers (читатели),
7. book_copies (экземпляры книг),
8. book_rents (выдачи),
9. fines (штрафы).

Основная таблица book_rents содержит 1 000 000 записей, остальные таблицы – от 100 записей.

Разработанная база данных обеспечивает реализацию следующих функций:

- ведение справочников жанров и авторов;

- учет библиографических записей и физических экземпляров книг;
- регистрацию читателей с уникальными контактными данными;
- выдачу книг с возможностью однократного продления срока пользования;
- возврат книг с фиксацией состояния экземпляра;
- автоматический расчет штрафов за просрочку (2 рубля в день), порчу (30–50% стоимости) и утерю (стоимость + 20%);
- формирование аналитических отчетов (популярные книги, читатели с задолженностью, динамика выдач, анализ состояния фонда).

Для тестирования производительности разработано 7 сложных запросов, использующих соединения, подзапросы, агрегатные и оконные функции, общие табличные выражения (СТЕ). Оптимизация запросов с использованием индексов позволила сократить время их выполнения. Для взаимодействия с базой данных и выполнения запросов использован инструмент pgAdmin4.

Разработанная база данных может быть использована в качестве основы для создания полноценной автоматизированной библиотечной информационной системы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1. Анализ предметной области.....	6
1.1 Описание бизнес-процессов предметной области	6
1.2 Функциональные требования к информационной системе	7
2. Разработка ER-модели предметной области	10
2.1 Проектирование сущностей и связей	10
2.2 Описание связей между сущностями	14
3. Проектирование и реализация реляционной модели.....	17
3.1 Преобразование ER-модели в реляционную модель	17
3.2 Обеспечение сущностной и доменной целостности	20
3.3 Нормализация реляционной модели.....	23
4. Реализация разработанной реляционной модели в СУБД PostgreSQL.....	28
5. Тестирование и оптимизация запросов к базе данных	33
5.1 Подготовка данных.....	33
5.2 Разработка запросов	35
5.3 Оценка производительности и оптимизация созданных запросов.....	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	44
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	45

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях информатизации общества эффективное управление библиотечным фондом становится важной задачей для организаций различного масштаба – от школьных библиотек до крупных научно-технических библиотек. Традиционные методы учета, основанные на бумажных носителях и ручном заполнении журналов, приводят к значительным временным затратам на поиск информации, ошибкам в учете фондов, потере контроля над состоянием книг и затруднениям в обслуживании читателей.

В данной работе создается база данных для автоматизации деятельности библиотеки. Главной задачей является учет книжного фонда, читателей, процессов выдачи и возврата книг, а также контроль задолженностей и начисление штрафов за просрочку.

Разрабатываемая информационная система обеспечивает выполнение следующих функций:

- регистрация новых читателей с внесением их персональных данных;
- добавление книг и их экземпляров в библиотечный фонд;
- оформление выдачи книг читателям с фиксацией даты выдачи и плановой даты возврата;
- фиксация возврата книг с автоматическим расчетом штрафа при наличии просрочки, порче и утраты книги;
- просмотр истории выдач и текущих задолженностей;
- формирование отчетов о читателях-должниках, динамике выдачи литературы;
- ведение каталога жанров и авторов книг.

Актуальность разработки обусловлена необходимостью создания единого информационного пространства для учета библиотечных ресурсов, исключения потерь данных, ускорения процессов поиска и выдачи книг, а также обеспечения контроля за своевременным возвратом литературы.

1. Анализ предметной области

1.1 Описание бизнес-процессов предметной области

На основе анализа литературы и изучения реальной практики работы библиотек были выделены следующие основные бизнес-процессы:

1. Учет книжного фонда

Процесс включает в себя добавление новых книг в каталог, регистрацию физических экземпляров, а также учет состояния книг.

2. Регистрация читателей

Процесс включает в себя внесение персональных данных читателей, присвоение им уникальных идентификаторов и ведение истории их обращений в базу данных библиотеки для последующего обслуживания.

3. Выдача книг

При выдаче книги читателю фиксируется дата выдачи, планируемая дата возврата (через 14 дней), а также конкретный экземпляр книги, выдаваемый читателю. Также читатель имеет право продлить срок пользования книгой один раз на 14 дней.

Бизнес-правила:

- книга может быть выдана только зарегистрированному читателю;
- экземпляр книги не может быть выдан, если он уже находится на руках у другого читателя;
- читатель, имеющий неоплаченные штрафы, не может получать новые книги.

4. Возврат книг

Процесс включает в себя прием возвращенной книги, проверки ее состояния и фиксации факта возврата.

Бизнес-правила:

- При возврате проверяется соответствие фактической даты возврата плановой;
- При наличии просрочки автоматически начисляется штраф;
- При повреждении книги начисляется штраф за порчу.

5. Учет штрафов

Процесс включает в себя начисление и контроль оплаты штрафных санкций за нарушения правил пользования библиотекой. За каждый день просрочки начисляется штраф в размере 2 рублей. При утере книги читатель обязан возместить стоимость книги плюс 20% от её стоимости.

Бизнес-правила:

- штраф за просрочку рассчитывается как произведение количества дней просрочки на установленную дневную ставку;
- штраф за порчу или утрату рассчитывается исходя из стоимости книги;
- штраф считается оплаченным только после внесения полной суммы.

6. Формирование отчетности

Процесс получения аналитической информации о деятельности библиотеки.

1.2 Функциональные требования к информационной системе

На основе анализа бизнес-процессов сформулированы следующие функциональные требования:

Требования к учету книжного фонда:

- система должна обеспечивать хранение информации о книгах (название, год издания, издательство, количество страниц, номер издания, описание,);
- система должна обеспечивать хранение информации об авторах (ФИО, биография);
- система должна обеспечивать хранение информации о жанрах (название, описание);
- система должна поддерживать связи «многие-ко-многим» между книгами и авторами;

- система должна поддерживать связи «многие-ко-многим» между книгами и жанрами;
- система должна обеспечивать учет каждого физического экземпляра книги с уникальным инвентарным номером;
- система должна обеспечивать хранение стоимости каждого экземпляра книги;
- система должна обеспечивать учет состояния каждого экземпляра (Отличное, Хорошее, Удовлетворительное, Ветхое, Списана).

Требования к учету читателей:

- система должна обеспечивать хранение персональных данных читателей (ФИО, адрес, телефон, email, паспортные данные, дата рождения, пол, категория);
- система должна обеспечивать уникальность контактных данных (телефон, email);
- система должна обеспечивать уникальность паспортных данных читателя;
- система должна автоматически фиксировать дату регистрации читателя.

Требования к процессу выдачи:

- система должна фиксировать дату выдачи книги;
- система должна автоматически рассчитывать плановую дату возврата;
- система должна обеспечивать возможность однократного продления срока пользования книгой;
- система должна предотвращать выдачу книги, если она уже находится на руках;
- система должна предотвращать выдачу книг читателям с неоплаченными штрафами;
- система должна генерировать уникальный номер заказа для каждой выдачи.

Требования к процессу возврата:

- система должна фиксировать фактическую дату возврата;
- система должна фиксировать состояние книги при возврате;
- система должна автоматически выявлять просрочки;
- система должна автоматически начислять штраф при просрочке;
- система должна автоматически обновлять состояние экземпляра книги при возврате;
- система должна автоматически вычислять признак возврата книги.

Требования к учету штрафов:

- система должна хранить информацию о сумме, причине и дате начисления штрафа;
- система должна фиксировать дату оплаты штрафа;
- система должна позволять получать информацию о текущей задолженности читателя;
- система должна начислять штраф за порчу книги;
- система должна начислять штраф за утерю книги;
- система должна применять приоритеты при множественных нарушениях (утеря > порча > просрочка).

Требования к отчетности:

- система должна предоставлять возможность получения списка книг, находящихся на руках;
- система должна предоставлять возможность получения списка читателей-должников;
- система должна предоставлять возможность получения списка книг конкретного автора;
- система должна предоставлять возможность получения списка книг определенного жанра;
- Система должна предоставлять возможность получения списка наиболее популярных книг.

2. Разработка ER-модели предметной области

ER-модель позволяет представить структуру данных в виде совокупности сущностей и связей между ними. Задача ER-модели – показать, какие типы информации хранятся в системе, какова их структура и как они взаимосвязаны между собой.

2.1 Проектирование сущностей и связей

На основе описанной предметной области была создана модель «сущность-связь» (рисунок 1), включающая семь сущностей:

Сущность «Жанры» (genres): сущность предназначена для хранения литературных жанров, обеспечивая возможность поиска книг по жанру.

Идентификатор: name (название жанра).

Выбор названия жанра в качестве идентификатора обусловлен тем, что в предметной области жанры имеют уникальные наименования (например, «Роман», «Детектив», «Фантастика»), что позволяет однозначно идентифицировать жанр без введения суррогатного ключа.

Атрибуты:

- name – название жанра;
- description – описание жанра, его характеристика.

Обоснование: в библиотечной практике каждый жанр имеет устоявшееся название, которое не повторяется. Использование естественного ключа упрощает понимание данных и исключает необходимость дополнительных соединений для получения названия жанра.

Сущность «Авторы» (authors): сущность хранит информацию об авторах книг. Выделение авторов в отдельную сущность позволяет избежать избыточности и обеспечивает возможность поиска по автору.

Идентификатор: составной ключ (surname, name, patronymic).

Выбор составного ключа обусловлен необходимостью однозначной идентификации автора. Полное имя (фамилия, имя, отчество) является уникальным для каждого человека в контексте библиотечного учета.

Атрибуты:

- surname – фамилия автора;
- name – имя автора;
- patronymic – отчество автора;
- biography – краткая биография автора.

Обоснование: выделение авторов в отдельную сущность позволяет нормализовать данные и избежать повторения биографической информации для каждой книги одного автора. Поиск по автору является одним из ключевых требований к библиотечной системе.

Сущность «Книги» (books): сущность хранит общую информацию о книгах. Одна запись соответствует конкретному произведению, которое может иметь множество физических экземпляров в библиотеке.

Идентификатор: составной ключ (name, author).

Выбор составного ключа обусловлен тем, что в реальной библиотечной практике книга однозначно идентифицируется комбинацией названия и автора. Разные авторы могут создавать произведения с одинаковыми названиями, поэтому название само по себе не является уникальным.

Атрибуты:

- name – название книги;
- author – автор книги;
- genres – жанр книги;
- public_year – год публикации;
- publisher – издательство;
- publication_number – номер издания;
- description – описание книги.

Обоснование: в классическом библиотечном деле книга описывается именно этими атрибутами. Название и автор являются основными поисковыми реквизитами. Информация об издательстве и номере издания важна для учета разных тиражей одной книги.

Сущность «Экземпляры книг» (book_copies): сущность отражает физическое наличие книги в библиотеке. Каждый экземпляр – это отдельная книга, которую можно выдать читателю.

Идентификатор: number (инвентарный номер).

Инвентарный номер присваивается каждому экземпляру при поступлении в библиотеку и является уникальным в пределах всей библиотеки.

Атрибуты:

- number – инвентарный номер экземпляра;
- name – название книги (соответствует названию в сущности book);
- books – связь с сущностью книг;
- shell_number – номер стеллажа и полки;
- price – цена книги;
- condition – состояние экземпляра;
- date_of_acquisition – дата приобретения экземпляра.

Обоснование: инвентарный номер является основным способом учета библиотечного фонда. Состояние экземпляра критически важно для определения возможности его выдачи читателям. Дата приобретения позволяет отслеживать срок службы книги и планировать обновление фонда.

Сущность «Читатели» (readers): сущность хранит информацию о пользователях библиотеки, имеющих право на получение книг.

Идентификатор: составной ключ (email, phone, passport_number).

Выбор составного ключа обусловлен необходимостью однозначной идентификации читателя. Электронная почта и номер телефона уникальны для каждого человека и используются для связи. Номер паспорта является строго уникальным документом, удостоверяющим личность, что критически важно для библиотечного учета.

Атрибуты:

- email – адрес электронной почты;
- phone – номер телефона;

- passport_number – номер паспорта;
- surname – фамилия читателя;
- name – имя читателя;
- patronymic – отчество читателя;
- gender – пол читателя;
- birth_date – дата рождения;
- category – категория читателя (школьник, студент, обычный, пенсионер);
- registration_date – дата регистрации в библиотеке.

Обоснование: в библиотечной практике важно иметь несколько способов идентификации читателя. Паспортные данные необходимы для юридически значимых операций (например, при утере книг), а контактные данные (email, телефон) — для оперативного уведомления о приближающихся сроках возврата или задолженностях.

Сущность «Выдачи книг» (book_rents): сущность фиксирует факт выдачи экземпляра книги читателю, отражает процесс возврата, возможные штрафные санкции, а также содержит информацию о возвращаемой книге.

Идентификатор: order_num (номер заказа).

Каждая выдача книг оформляется как отдельный заказ с уникальным номером, что соответствует практике документооборота в библиотеках.

Атрибуты:

- order_num – уникальный номер выдачи книги;
- book_copies – идентификатор экземпляра книги;
- readers – идентификатор читателя;
- is_returned – вернули ли книгу;
- issue_date – дата выдачи книги;
- fact_returned_date – планируемая дата возврата;
- returned_date – фактическая дата возврата;
- returned_condition – состояние книги при возврате;
- was_extended – было ли продление срока использования книги;

- extended_return_date – новая дата возврата после продления;

Обоснование: номер заказа обеспечивает уникальную идентификацию каждой операции выдачи. Признак возврата является вычисляемым, что гарантирует его соответствие фактической дате возврата. Наличие продления и новой даты возврата позволяет реализовать бизнес-правило «однократного продления». Состояние при возврате необходимо для контроля порчи книг и наложения штрафов.

Связующая сущность «Штрафы» (fines): сущность хранит информацию о штрафах, начисленных читателям за нарушения правил пользования библиотекой (просрочка, порча, утеря). Выделение в отдельную сущность позволяет вести историю штрафов и их оплат.

Идентификатор: id_fine (суррогатный ключ).

Так как для штрафа нет подходящего естественного ключа, используется суррогатный автоинкрементный идентификатор.

Атрибуты:

- amount – сумма штрафа;
- reason – причина начисления штрафа;
- accrual_date – дата начисления штрафа;
- payment_date – дата оплаты штрафа.

2.2 Описание связей между сущностями

На основе ER-диаграммы и анализа предметной области определены следующие связи между сущностями:

Связь «Читатель – Выдача» (readers – book_rents).

Тип связи: один-ко-многим (1:M).

Описание: один читатель может иметь множество выдач книг (как текущих, так и в прошлом). Каждая выдача принадлежит ровно одному читателю.

Кардинальность: минимальная – 0 (читатель может не иметь выдач), максимальная – множество (читатель может брать много книг).

Связь «Экземпляр – Выдача» (book_copies – book_rents).

Тип связи: один-ко-многим (1:M).

Описание: один экземпляр книги может быть выдан множество раз в разное время (формируется история выдач). Каждая выдача относится к одному конкретному экземпляру.

Кардинальность: минимальная – 0 (экземпляр может никогда не выдаваться), максимальная – множество (экземпляр может быть выдан много раз за свою историю).

Связь «Книга – Экземпляр» (books – book_copies).

Тип связи: один-ко-многим (1:M).

Описание: одна книга (библиографическая запись) может иметь множество физических экземпляров в библиотеке. Каждый экземпляр относится ровно к одной книге.

Кардинальность: минимальная – 1 (каждый экземпляр относится к какой-либо книге), максимальная – множество (книга может иметь много экземпляров).

Связь «Книга – Автор» (books – authors).

Тип связи: многие-ко-многим (M:N).

Описание: одна книга может быть написана несколькими авторами (например, сборники или соавторство). Один автор может написать множество книг.

Кардинальность: минимальная – 1 (книга должна иметь хотя бы одного автора), максимальная – множество.

Связь «Книга – Жанр» (books – genres).

Тип связи: многие-ко-многим (M:N).

Описание: одна книга может относиться к нескольким жанрам (например, «фантастика» и «приключения»). Один жанр может содержать множество книг (например, жанр «роман» включает тысячи произведений).

Кардинальность: минимальная – 1 (книга должна относиться хотя бы к одному жанру), максимальная – множество.

Связь «Выдача – Штраф» (book_rents – fines).

Тип связи: один-к-одному (1:1).

Описание: каждая выдача может иметь не более одного штрафа. Если возникают множественные нарушения (например, просрочка и порча), применяется штраф с наивысшим приоритетом (утеря > просрочка > порча). Это соответствует бизнес-правилу, согласно которому по одной выдаче взыскивается единый штраф, покрывающий наиболее серьезное нарушение.

Кардинальность:

- со стороны выдач: 0..1 (выдача может не иметь штрафа или иметь один штраф);
- со стороны штрафов: 1 (каждый штраф принадлежит ровно одной выдаче).

Графическое представление взаимосвязей объектов и сущностей визуализирована на рисунке 1.

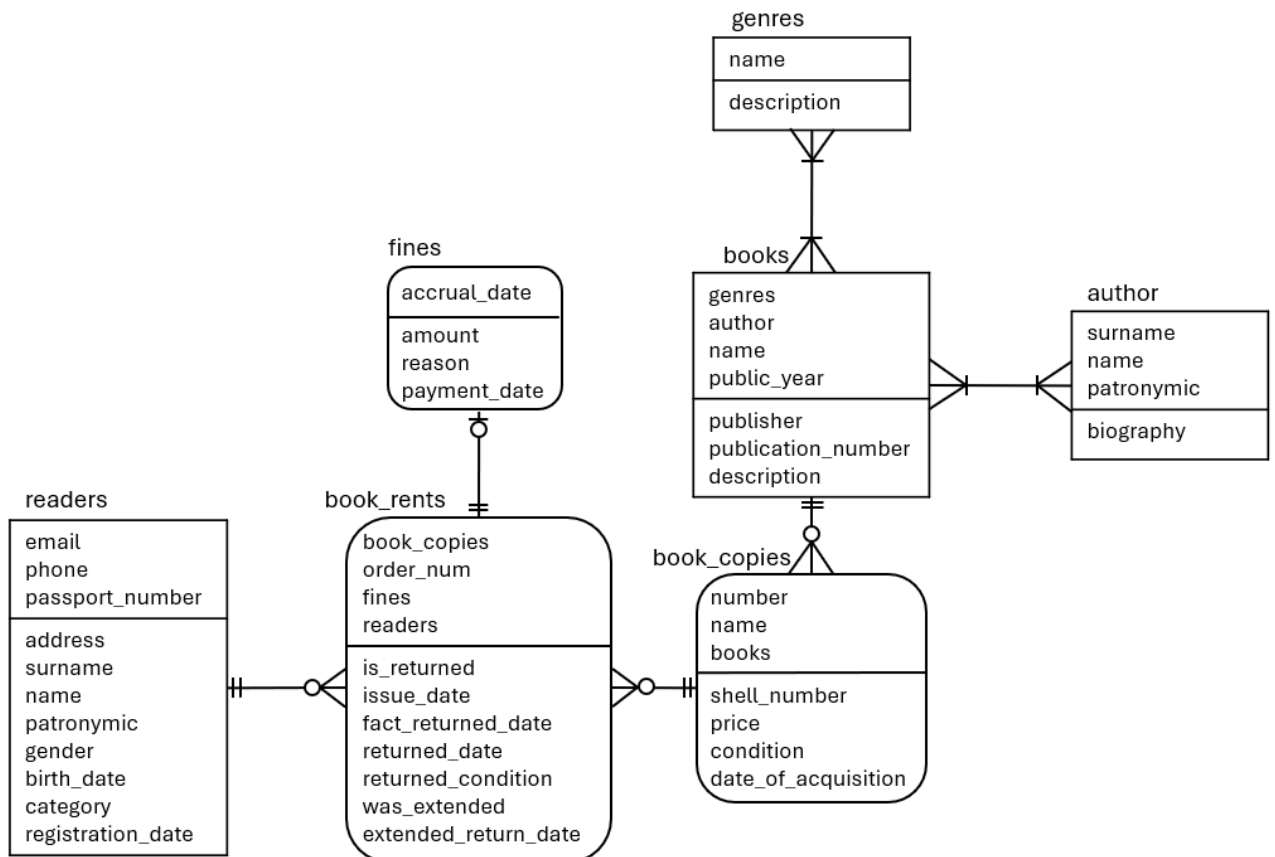


Рисунок 1 – Модель «сущность-связь»

3. Проектирование и реализация реляционной модели

3.1 Преобразование ER-модели в реляционную модель

На основе разработанной ER-модели выполним преобразование в реляционную модель [1] и спроектируем следующие таблицы:

Сущность «genres» (жанры): справочник литературных жанров.

- ID_genre int NOT NULL (суррогатный ключ);
- name varchar(100) NOT NULL (название жанра, ключ-кандидат);
- description text (описание жанра).

Сущность «authors» (авторы): хранит информацию об авторах книг.

- ID_author int NOT NULL (суррогатный ключ);
- surname varchar(100) (фамилия автора);
- name varchar(100) NOT NULL (имя автора);
- patronymic varchar(100) (отчество автора);
- biography text (краткая биография автора).

Сущность «books» (книги): хранит библиографические записи о книгах.

- ID_book int NOT NULL (суррогатный ключ);
- name varchar(255) NOT NULL (название книги, часть ключа-кандидата);
- public_year int NOT NULL (год издания, часть ключа-кандидата);
- page_count int (количество страниц);
- publisher varchar(100) (издательство);
- publication_number int (номер издания);
- description text (аннотация к книге).

Сущность «book_authors» (связь книг и авторов): связующая таблица для реализации связи M:N между книгами и авторами.

- ID_author int NOT NULL (идентификатор автора, внешний ключ, часть первичного ключа);
- ID_book int NOT NULL (идентификатор книги, внешний ключ, часть первичного ключа).

Сущность «book_genres» (связь книг и жанров): связующая таблица для реализации связи M:N между книгами и жанрами.

- ID_genre int NOT NULL (идентификатор жанра, внешний ключ, часть первичного ключа);
- ID_book int NOT NULL (идентификатор книги, внешний ключ, часть первичного ключа).

Сущность «readers» (читатели): хранит информацию о читателях библиотеки.

- ID_reader int NOT NULL (суррогатный ключ);
- email varchar(100) NOT NULL (адрес электронной почты, ключ-кандидат);
- phone varchar(20) NOT NULL (номер телефона, ключ-кандидат);
- passport_number varchar(50) (номер паспорта, ключ-кандидат);
- address text (адрес проживания);
- surname varchar(100) NOT NULL (фамилия читателя);
- name varchar(100) NOT NULL (имя читателя);
- patronymic varchar(100) (отчество читателя);
- gender char(1) (пол читателя);
- birth_date date (дата рождения);
- category varchar(50) (категория читателя: школьник, студент, обычный, пенсионер);
- registration_date date NOT NULL (дата регистрации).

Сущность «book_copies» (экземпляры книг): хранит информацию о физических экземплярах книг.

- ID_copy int NOT NULL (суррогатный ключ);
- ID_book int NOT NULL (идентификатор книги, внешний ключ);
- number varchar(50) NOT NULL (инвентарный номер, ключ-кандидат);
- shelf_number varchar(50) (номер стеллажа и полки);
- condition varchar(50) NOT NULL (состояние экземпляра);

- date_of_acquisition date NOT NULL (дата приобретения);
- price numeric(10,2) (стоимость экземпляра).

Сущность «book_rents» (выдачи книг): фиксирует факт выдачи книги читателю.

- ID_rent int NOT NULL (суррогатный ключ);
- ID_copy int NOT NULL (идентификатор экземпляра, внешний ключ);
- ID_reader int NOT NULL (идентификатор читателя, внешний ключ);
- order_num int NOT NULL (номер заказа, ключ-кандидат);
- is_returned boolean (признак возврата, вычисляемый атрибут);
- issue_date date NOT NULL (дата выдачи);
- fact_returned_date date NOT NULL (планируемая дата возврата);
- returned_date date (фактическая дата возврата);
- returned_condition varchar(50) (состояние при возврате);
- was_extended boolean (флаг продления);
- extended_return_date date (новая дата возврата после продления).

Сущность «fines» (штрафы): хранит информацию о начисленных штрафах.

- ID_fine int NOT NULL (суррогатный ключ);
- ID_rent int NOT NULL (идентификатор выдачи, внешний ключ);
- amount numeric(10,2) NOT NULL (сумма штрафа);
- reason text (причина начисления);
- payment_date date (дата оплаты).

Графическое представление реляционной модели визуализировано на рисунке 2.

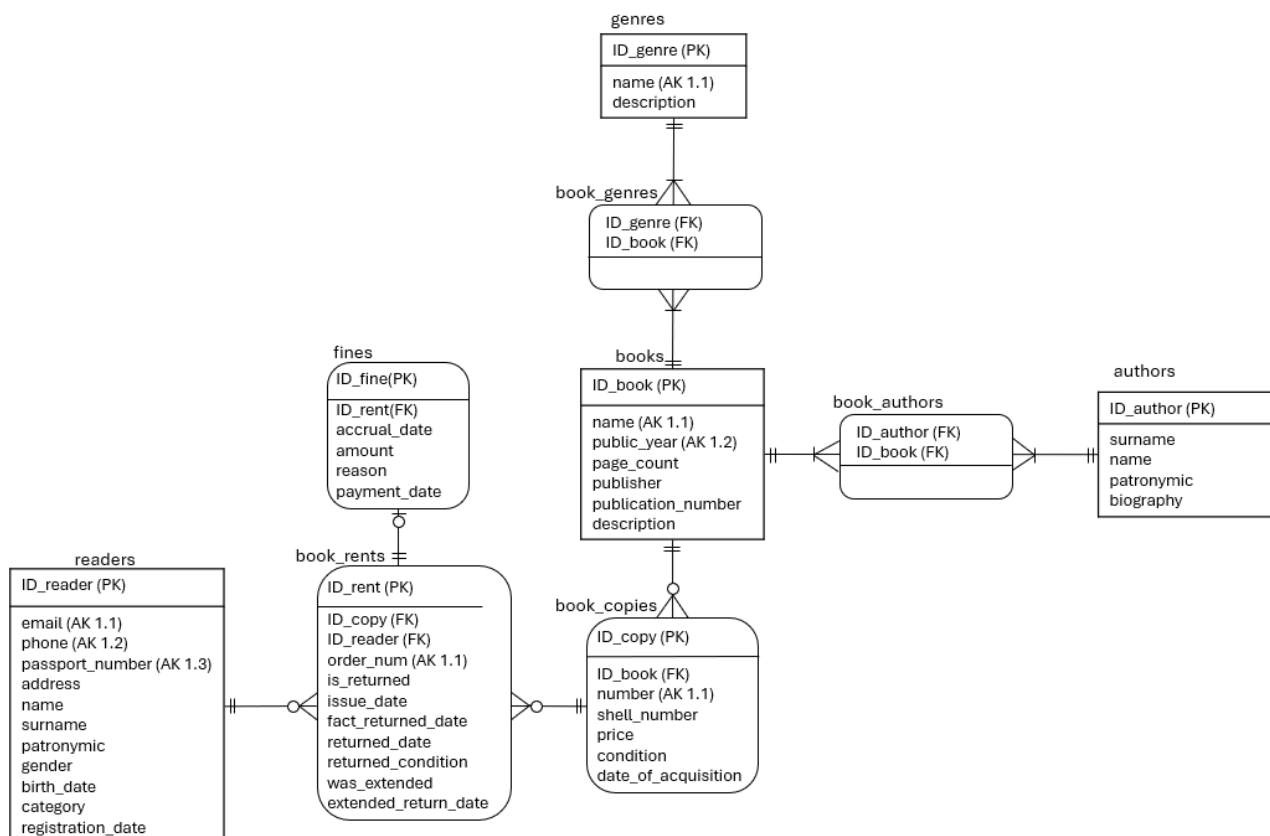


Рисунок 2 – Реляционная модель

3.2 Обеспечение сущностной и доменной целостности

Сущностная целостность

Сущностная целостность обеспечивается определением первичных ключей для каждой таблицы:

- **genres (жанры)** – первичный ключ ID_genre (INT, IDENTITY). Выбран суррогатный ключ, так как названия жанров уникальны, но могут изменяться, а целочисленный ключ обеспечивает более эффективные соединения.
- **authors (авторы)** – первичный ключ ID_author (INT, IDENTITY). Использование суррогатного ключа позволяет корректно обрабатывать возможные изменения ФИО автора и случаи полных тезок.
- **books (книги)** – первичный ключ ID_book (INT, IDENTITY). Суррогатный ключ обеспечивает компактные ссылки из других таблиц. Дополнительно определен составной ключ-кандидат (name, public_year) для обеспечения уникальности библиографической записи.

- **readers (читатели)** – первичный ключ ID_reader (INT, IDENTITY). Суррогатный ключ упрощает связи, так как контактные данные (email, phone) могут изменяться. Для обеспечения уникальности читателей определены альтернативные ключи: email, phone, passport_number.

- **book_copies (экземпляры)** – первичный ключ ID_copy (INT, IDENTITY). Инвентарный номер number остается уникальным атрибутом (ключ-кандидат) для поиска, но суррогатный ключ используется для связей.

- **book_authors** – составной первичный ключ (ID_author, ID_book), что гарантирует отсутствие дублирования связей между одними и теми же автором и книгой.

- **book_genres** – составной первичный ключ (ID_genre, ID_book), что гарантирует отсутствие дублирования связей между одними и теми же жанром и книгой.

- **book_rents (выдачи)** – первичный ключ ID_rent (INT, IDENTITY). Номер заказа order_num определен как альтернативный ключ, так как является уникальным документом в системе.

- **fines (штрафы)** – первичный ключ ID_fine (INT, IDENTITY). Использование суррогатного ключа обусловлено отсутствием подходящего естественного ключа для штрафа.

Доменная целостность

Доменная целостность обеспечивает корректность значений атрибутов. В модели реализованы следующие механизмы:

Ограничения СHECK – задают допустимые диапазоны и множества значений:

- Год издания книги (public_year) должен быть положительным и не превышать текущий год.

- Состояние экземпляра (condition) может принимать только значения из фиксированного списка: «Отличное», «Хорошее», «Удовлетворительное», «Ветхое», «Списана (утеря)», «Списана (ветхая)».

- Цена (price) и сумма штрафа (amount) должны быть положительными числами.

- Пол читателя (gender) может быть только «М» или «Ж».

Ограничения UNIQUE – гарантируют отсутствие дублирования ключевых атрибутов:

- Названия жанров (name) уникальны.
- Комбинация названия и года издания книги (name, public_year) уникальна.

- Контактные данные читателей (email, phone, passport_number) уникальны.

- Инвентарный номер экземпляра (number) уникален.

- Номер заказа (order_num) уникален.

Ограничения NOT NULL – определяют обязательные атрибуты:

- Название жанра, имя автора, название и год издания книги.
- Контактные данные и ФИО читателя, дата регистрации.
- Ссылки на книги, инвентарный номер, состояние и дата приобретения экземпляра.

- Ссылки на экземпляр и читателя, номер заказа, даты выдачи и планируемого возврата.

- Ссылка на выдачу и сумма штрафа.

Значения по умолчанию – автоматически заполняют типовые атрибуты:

- Даты регистрации читателя, приобретения экземпляра и выдачи книги устанавливаются на текущую дату.

- Флаг продления (was_extended) по умолчанию равен FALSE.

Вычисляемый атрибут – is_returned в таблице book_rents автоматически вычисляется как (returned_date IS NOT NULL). Это обеспечивает согласованность данных и упрощает запросы на поиск невозвращенных книг.

3.3 Нормализация реляционной модели

1. Таблица genres.

Первичный ключ: ID_genre (PK).

Ключ-кандидат: name (AK).

Анализ нормальных форм:

- 1NF: все атрибуты атомарны, дубликаты строк отсутствуют;
- 2NF: неключевой атрибут description зависит от всего первичного ключа (ключ простой);
- 3NF: нет транзитивных зависимостей;
- BCNF: детерминант name является ключом-кандидатом;
- 4NF: нет многозначных зависимостей.

Вывод: таблица находится в 4NF.

2. Таблица authors.

Первичный ключ: ID_author (PK).

Ключ-кандидат: (surname, name, patronymic) (AK).

Анализ нормальных форм:

- 1NF: все атрибуты атомарны, дубликаты строк отсутствуют;
- 2NF: неключевые атрибуты (biography) зависят от всего первичного ключа (ключ простой);
- 3NF: нет транзитивных зависимостей;
- BCNF: детерминант (surname, name, patronymic) является ключом-кандидатом;
- 4NF: нет многозначных зависимостей.

Вывод: таблица находится в 4NF.

3. Таблица books.

Первичный ключ: ID_book (PK).

Ключ-кандидат: (name, public_year) (AK).

Анализ нормальных форм:

- 1NF: все атрибуты атомарны, дубликаты строк отсутствуют;

- 2NF: неключевые атрибуты (page_count, publisher, publication_number, description) зависят от всего первичного ключа (ключ простой);

- 3NF: нет транзитивных зависимостей;

- BCNF: детерминант (name, public_year) является ключом-кандидатом;

- 4NF: нет многозначных зависимостей.

Вывод: таблица находится в 4NF.

4. Таблица book_authors.

Первичный ключ: (ID_author, ID_book) (PK).

Ключ-кандидат: отсутствует (составной первичный ключ является единственным ключом).

Анализ нормальных форм:

- 1NF: все атрибуты атомарны, дубликаты строк отсутствуют;

- 2NF: неключевые атрибуты отсутствуют (условие выполняется тривиально);

- 3NF: неключевые атрибуты отсутствуют (условие выполняется тривиально);

- BCNF: все детерминанты являются ключами (условие выполняется тривиально);

- 4NF: нет многозначных зависимостей (таблица содержит только внешние ключи).

Вывод: таблица находится в 4NF.

5. Таблица book_genres.

Первичный ключ: (ID_genre, ID_book) (PK).

Ключ-кандидат: отсутствует (составной первичный ключ является единственным ключом).

Анализ нормальных форм:

- 1NF: все атрибуты атомарны, дубликаты строк отсутствуют;

- 2NF: неключевые атрибуты отсутствуют (условие выполняется тривиально);
- 3NF: неключевые атрибуты отсутствуют (условие выполняется тривиально);
- BCNF: все детерминанты являются ключами (условие выполняется тривиально);
- 4NF: нет многозначных зависимостей (таблица содержит только внешние ключи).

Вывод: таблица находится в 4NF.

6. Таблица readers.

Первичный ключ: ID_reader (PK).

Ключи-кандидаты: email, phone, passport_number (AK).

Анализ нормальных форм:

- 1NF: все атрибуты атомарны, дубликаты строк отсутствуют;
- 2NF: неключевые атрибуты (address, surname, name, patronymic, gender, birth_date, category, registration_date) зависят от всего первичного ключа (ключ простой);
- 3NF: нет транзитивных зависимостей (все атрибуты зависят только от первичного ключа);
- BCNF: все детерминанты (email, phone, passport_number) являются ключами-кандидатами;
- 4NF: нет многозначных зависимостей.

Вывод: таблица находится в 4NF.

7. Таблица book_copies.

Первичный ключ: ID_copу (PK).

Ключ-кандидат: number (AK).

Анализ нормальных форм:

- 1NF: все атрибуты атомарны, дубликаты строк отсутствуют;
- 2NF: неключевые атрибуты (ID_book, shelf_number, condition, price, date_of_acquisition) зависят от всего первичного ключа (ключ простой);

- 3NF: нет транзитивных зависимостей;
- BCNF: детерминант number является ключом-кандидатом;
- 4NF: нет многозначных зависимостей.

Вывод: таблица находится в 4NF.

8. Таблица book_rents.

Первичный ключ: ID_rent (PK).

Ключ-кандидат: order_num (AK).

Анализ нормальных форм:

- 1NF: все атрибуты атомарны, дубликаты строк отсутствуют;
- 2NF: неключевые атрибуты (ID_copy, ID_reader, is_returned, issue_date, fact_returned_date, returned_date, returned_condition, was_extended, extended_return_date) зависят от всего первичного ключа (ключ простой);
- 3NF: нет транзитивных зависимостей;
- BCNF: детерминант order_num является ключом-кандидатом;
- 4NF: нет многозначных зависимостей.

Вывод: таблица находится в 4NF.

9. Таблица fines.

Первичный ключ: ID_fine (PK).

Ключ-кандидат: отсутствует.

Анализ нормальных форм:

- 1NF: все атрибуты атомарны, дубликаты строк отсутствуют;
- 2NF: неключевые атрибуты (ID_rent, amount, reason, payment_date) зависят от всего первичного ключа (ключ простой);
- 3NF: нет транзитивных зависимостей;
- BCNF: все детерминанты являются ключами (единственный детерминант – первичный ключ);
- 4NF: нет многозначных зависимостей.

Вывод: таблица находится в 4NF.

Общий вывод: все таблицы разработанной реляционной модели соответствуют требованиям четвертой нормальной формы (4NF). Это обеспечивает:

- Отсутствие избыточности данных;
- Предотвращение аномалий обновления, добавления и удаления;
- Корректное представление всех связей между сущностями;
- Эффективную поддержку целостности данных на уровне СУБД.

4. Реализация разработанной реляционной модели в СУБД PostgreSQL

Реализация разработанной реляционной модели выполнена с использованием СУБД PostgreSQL [2, 3]. Ниже представлены основные SQL-скрипты создания таблиц.

Создание таблицы жанров:

```
CREATE TABLE genres (  
    id_genre INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY  
KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    description TEXT  
);
```

Создание таблицы авторов:

```
CREATE TABLE authors (  
    id_author INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY  
KEY,  
    surname VARCHAR(100),  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    patronymic VARCHAR(100),  
    biography TEXT,  
    CONSTRAINT unique_author UNIQUE (surname, name, patronymic)  
);
```

Создание таблицы книг:

```
CREATE TABLE books (  
    id_book INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    public_year INTEGER NOT NULL,  
    page_count INTEGER,  
    publisher VARCHAR(100),  
    publication_number INTEGER,  
    description TEXT,  
    CONSTRAINT valid_year CHECK (public_year > 0 AND public_year  
<= EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)),  
    CONSTRAINT unique_book UNIQUE (name, public_year)
```

);

Создание связующей таблицы книг и жанров:

```
CREATE TABLE book_genres (  
    id_genre INTEGER REFERENCES genres(id_genre) ON DELETE  
CASCADE,  
    id_book INTEGER REFERENCES books(id_book) ON DELETE CASCADE,  
    PRIMARY KEY (id_genre, id_book)  
);
```

Создание связующей таблицы книг и авторов:

```
CREATE TABLE book_authors (  
    id_author INTEGER REFERENCES authors(id_author) ON DELETE  
CASCADE,  
    id_book INTEGER REFERENCES books(id_book) ON DELETE CASCADE,  
    PRIMARY KEY (id_author, id_book)  
);
```

Создание таблицы экземпляров книг:

```
CREATE TABLE book_copies (  
    id_copy INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    id_book INTEGER NOT NULL REFERENCES books(id_book) ON DELETE  
CASCADE,  
    number VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    shelf_number VARCHAR(50),  
    condition VARCHAR(50) NOT NULL,  
    date_of_acquisition DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
    price NUMERIC(10,2) CHECK (price > 0),  
    CONSTRAINT valid_condition CHECK (condition IN ('Отличное',  
'Хорошее', 'Удовлетворительное', 'Ветхое', 'Списана'))  
);
```

Создание таблицы читателей:

```
CREATE TABLE readers (  
    id_reader INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY  
KEY,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
```

```

    phone VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    passport_number VARCHAR(50) UNIQUE,
    address TEXT,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    surname VARCHAR(100) NOT NULL,
    patronymic VARCHAR(100),
    gender CHAR(1) CHECK (gender IN ('М', 'Ж')),
    birth_date DATE,
    category VARCHAR(50),
    registration_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);

```

Создание таблицы выдач:

```

CREATE TABLE book_rents (
    id_rent INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_copy INTEGER NOT NULL REFERENCES book_copies(id_copy) ON
DELETE RESTRICT,
    id_reader INTEGER NOT NULL REFERENCES readers(id_reader) ON
DELETE RESTRICT,
    order_num INTEGER NOT NULL UNIQUE,
    is_returned BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (returned_date IS NOT
NULL) STORED,
    issue_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    fact_returned_date DATE NOT NULL,
    returned_date DATE,
    returned_condition VARCHAR(50),
    was_extended BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    extended_return_date DATE
);

```

Создание таблицы штрафов:

```

CREATE TABLE fines (
    id_fine INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_rent INTEGER REFERENCES book_rents(id_rent) ON DELETE
CASCADE,
    amount NUMERIC(10,2) NOT NULL,

```

```

        reason TEXT,
        accrual_date DATE NOT NULL,
        payment_date DATE
    );

```

Бизнес-логика (функции и триггеры)

-- 1. Функция проверки долгов

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION
check_reader_has_unpaid_fines(p_reader_id INT)
RETURNS BOOLEAN AS $$
BEGIN
    RETURN EXISTS (
        SELECT 1
        FROM fines f
        JOIN book_rents br ON f.id_rent = br.id_rent
        WHERE br.id_reader = p_reader_id
        AND f.payment_date IS NULL
    );
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

-- 2. Функция-триггер блокировки выдачи при долгах

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_func_block_rent_if_has_fines()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF check_reader_has_unpaid_fines(NEW.id_reader) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Отказ в выдаче: у читателя (ID %) есть
неоплаченные штрафы!', NEW.id_reader;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

-- 3. Триггер на выдачу (проверка долгов)

```

CREATE TRIGGER block_rent_on_fines
BEFORE INSERT ON book_rents

```



```

FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION trg_func_block_rent_if_has_fines();
-- 4. Функция проверки доступности книги
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_book_availability()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM book_copies
        WHERE id_copy = NEW.id_copy
        AND condition IN ('Ветхое', 'Списана')
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Отказ в выдаче: книга (ID %) в состоянии
%" не выдается!',
            NEW.id_copy, (SELECT condition FROM book_copies WHERE
id_copy = NEW.id_copy);
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
-- 5. Триггер на выдачу (проверка состояния книги)
CREATE TRIGGER check_book_availability
BEFORE INSERT ON book_rents
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION check_book_availability();

```

5. Тестирование и оптимизация запросов к базе данных

5.1 Подготовка данных

Для тестирования разработанной базы данных выполнено заполнение таблиц тестовыми данными в соответствии с требованиями задания.

	table_name text	record_count bigint
1	book_rents	1000000
2	finances	932384
3	book_copies	500000
4	books	1000
5	readers	500
6	authors	100
7	genres	100

Рисунок 3 – Количество записей по таблицам

Ниже описан алгоритм заполнения таблицы `book_rents` (1 млн записей): алгоритм основан на хронологической генерации – каждая выдача обрабатывается последовательно с проверкой доступности книг и отсутствия долгов у читателя.

Шаг 1. Подготовка.

- Отключение триггеров для ускорения вставки;
- Очистка таблиц `finances` и `book_rents`;
- Сброс счетчиков ID.

Шаг 2. Загрузка данных в массивы.

Для ускорения доступа все данные загружаются в оперативную память:

- Массив читателей – все ID читателей;
- Массив книг – ID, текущее состояние, цена;
- Массив доступности – флаг доступности каждой книги;

Шаг 3. Основной цикл (1 000 000 итераций).

3.1. Выбор книги.

- Случайный выбор книги из массива;
- Проверка доступности (книга не ветхая и не списанная);
- При недоступности – повторный выбор (до 50 попыток).

3.2. Выбор читателя.

- Случайный выбор читателя;
- Проверка отсутствия неоплаченных штрафов;
- При наличии долга – выбор другого читателя (до 50 попыток).

3.3. Генерация параметров выдачи.

- Дата выдачи – случайная дата за последние 3 года;
- Продление – 30% выдач продлеваются (+14 дней);
- Вероятность возврата – 85% книг возвращаются;

3.4. Обработка возврата.

- Дата возврата – через 14-74 дня после выдачи;
- Состояние при возврате – определяется по правилам:
 - Отличная → 50% отличная, 30% хорошая, 20% удовлетворительная;
 - Хорошая → 40% хорошая, 40% удовлетворительная, 20% ветхая;
 - Удовлетворительная → 50% удовлетворительная, 50% ветхая;
 - Ветхая → всегда ветхая.

• Обновление состояния – если книга стала ветхой – больше не выдается.

- Штрафы (начисляется только один, с приоритетом):
 1. Порча (30-70% стоимости) – если состояние ухудшилось.
 2. Просрочка (2 руб/день, макс 180 руб) – если возврат позже срока.

3.5. Обработка утери.

- Книга помечается недоступной;
- Начисляется штраф за утрату (120% стоимости книги);

Шаг 4. Завершение.

- Обновление состояний книг в основной таблице;
- Списание утерянных книг (статус "Списана");
- Включение триггеров для защиты от нарушений в будущем.

5.2 Разработка запросов

Разработанные сложные запросы [1, 4] приведены в приложении А

- **Топ-10 самых популярных книг с аналитикой по месяцам**

Выявим наиболее востребованные книги и проведем анализ динамики их популярности по месяцам – позволяет библиотекарю оценить, какие книги пользуются стабильным спросом, а какие – сезонным. Визуализация запроса представлена на рисунке 4.

	rank bigint	book_name character varying (255)	total_rents numeric	monthly_dynamics text
1	1	Сказка о мертвой царев...	1084	2023-03: 3 2023-04: 33 2023-05: 17 2023-06: 27 2023-07: 34 2023-08: 38 2023-09: 27 2023-10: 24 2023-11: 32 2023-12: 34 2024-01: 29 2024-02: 21 2024-03: 30 2024-04: 26...
2	2	Юность	1083	2023-03: 7 2023-04: 20 2023-05: 28 2023-06: 34 2023-07: 27 2023-08: 28 2023-09: 20 2023-10: 33 2023-11: 35 2023-12: 36 2024-01: 34 2024-02: 32 2024-03: 28 2024-04: 32...
3	3	Ревизор	1082	2023-03: 7 2023-04: 29 2023-05: 38 2023-06: 25 2023-07: 29 2023-08: 36 2023-09: 22 2023-10: 33 2023-11: 30 2023-12: 34 2024-01: 28 2024-02: 28 2024-03: 34 2024-04: 29...
4	4	Спекторский	1080	2023-03: 15 2023-04: 42 2023-05: 37 2023-06: 37 2023-07: 21 2023-08: 22 2023-09: 32 2023-10: 36 2023-11: 28 2023-12: 30 2024-01: 27 2024-02: 30 2024-03: 39 2024-04: 2...
5	5	Бесы	1077	2023-03: 3 2023-04: 30 2023-05: 33 2023-06: 35 2023-07: 20 2023-08: 36 2023-09: 30 2023-10: 31 2023-11: 31 2023-12: 20 2024-01: 25 2024-02: 33 2024-03: 16 2024-04: 36...
6	6	Судьба человека	1077	2023-03: 11 2023-04: 26 2023-05: 35 2023-06: 24 2023-07: 28 2023-08: 29 2023-09: 26 2023-10: 28 2023-11: 32 2023-12: 31 2024-01: 41 2024-02: 18 2024-03: 27 2024-04: 2...
7	7	Крейцерова соната	1075	2023-03: 13 2023-04: 27 2023-05: 23 2023-06: 29 2023-07: 26 2023-08: 36 2023-09: 27 2023-10: 28 2023-11: 24 2023-12: 26 2024-01: 39 2024-02: 38 2024-03: 34 2024-04: 4...
8	8	Муму	1074	2023-03: 10 2023-04: 22 2023-05: 37 2023-06: 25 2023-07: 24 2023-08: 23 2023-09: 29 2023-10: 31 2023-11: 34 2023-12: 37 2024-01: 36 2024-02: 44 2024-03: 22 2024-04: 2...
9	9	Демон	1074	2023-03: 15 2023-04: 29 2023-05: 32 2023-06: 38 2023-07: 25 2023-08: 33 2023-09: 17 2023-10: 17 2023-11: 40 2023-12: 19 2024-01: 36 2024-02: 37 2024-03: 30 2024-04: 2...
10	10	Медный всадник	1072	2023-03: 6 2023-04: 18 2023-05: 32 2023-06: 22 2023-07: 30 2023-08: 37 2023-09: 31 2023-10: 25 2023-11: 29 2023-12: 30 2024-01: 32 2024-02: 34 2024-03: 28 2024-04: 28...
Total rows: 10		Query complete 00:00:01.889		

Рисунок 4 – Результат первого сложного запроса

Результат: список из 10 книг с наибольшим количеством выдач

- **Анализ должников: читатели с просрочками, у которых есть и другие активные выдачи**

Выявим читателей, у которых есть неоплаченные штрафы, но при этом на руках находятся другие книги – такие читатели представляют повышенный риск для библиотеки. Визуализация запроса представлена на рисунке 5.

	debt_rank bigint	id_reader [PK] integer	name character varying (100)	surname character varying (100)	phone character varying (20)	total_debt numeric	active_rents bigint	book_conditions text
1	1	339	Екатерина	Морозова	+7 (941) 339-67-40	803334.00	236	Списана
2	2	479	Вероника	Смирнова	+7 (916) 479-84-44	802770.00	244	Списана
3	3	279	Зинаида	Кузнецова	+7 (957) 279-11-84	801505.20	246	Списана
4	4	237	Елена	Алексеева	+7 (908) 237-15-48	783148.80	235	Списана
5	5	41	Маргарита	Михайлова	+7 (912) 041-45-22	778279.20	239	Списана
6	6	84	Валентина	Егорова	+7 (961) 084-65-79	767882.40	233	Списана
7	7	356	Наталья	Степанова	+7 (978) 356-91-86	765236.40	245	Списана
8	8	210	Вадим	Кузнецов	+7 (997) 210-87-68	763519.20	230	Списана
9	9	257	Елена	Степанова	+7 (988) 257-52-28	761816.40	232	Списана
10	10	232	Маргарита	Семенова	+7 (995) 232-31-83	759956.40	229	Списана
11	11	259	Дмитрий	Михайлов	+7 (939) 259-58-46	759752.40	239	Списана
12	12	352	Глеб	Попов	+7 (970) 352-79-74	758197.20	222	Списана
13	13	429	Лев	Попов	+7 (902) 429-70-85	755662.80	224	Списана
14	14	272	Лидия	Степанова	+7 (915) 272-48-49	753289.20	232	Списана
15	15	142	Станислав	Степанов	+7 (956) 142-91-57	753063.60	238	Списана
16	16	173	Тимур	Михайлов	+7 (954) 173-20-65	752974.80	233	Списана
17	17	440	Василий	Сидоров	+7 (994) 440-36-83	751806.00	234	Списана
18	18	426	Вероника	Степанова	+7 (916) 426-19-97	751681.20	225	Списана
19	19	70	Зоя	Морозова	+7 (974) 070-85-75	749924.40	227	Списана
20	20	161	Любовь	Попова	+7 (918) 161-81-40	749541.60	241	Списана
Total rows: 20		Query complete 00:00:00.854						

Рисунок 5 – Результат второго сложного запроса

Результат: список читателей-должников с указанием суммы долга, количества активных выдач и списка состояний книг на руках.

- **Статистика состояния книг по годам поступления**

Проведем анализ износа книжного фонда в зависимости от года приобретения – позволяет оценить, насколько быстро книги разных лет поступления теряют качество. Визуализация запроса представлена на рисунке 6.

	acquisition_year numeric	condition character varying (50)	count bigint	prev_year_count bigint	growth_percent numeric
1	2010	Отличное	11350	[null]	[null]
2	2010	Хорошее	7652	[null]	[null]
3	2010	Удовлетворительное	2792	[null]	[null]
4	2010	Ветхое	1946	[null]	[null]
5	2011	Отличное	11362	11350	0.11
6	2011	Хорошее	7525	7652	-1.66
7	2011	Удовлетворительное	2751	2792	-1.47
8	2011	Ветхое	1904	1946	-2.16
9	2012	Отличное	11383	11362	0.18
10	2012	Хорошее	7696	7525	2.27
11	2012	Удовлетворительное	2820	2751	2.51
12	2012	Ветхое	1955	1904	2.68
13	2013	Отличное	11313	11383	-0.61
14	2013	Хорошее	7711	7696	0.19
15	2013	Удовлетворительное	2767	2820	-1.88
16	2013	Ветхое	1973	1955	0.92
17	2014	Отличное	11217	11313	-0.85
18	2014	Хорошее	7555	7711	-2.02
19	2014	Удовлетворительное	2719	2767	-1.73
20	2014	Ветхое	1953	1973	-1.01
Total rows: 60		Query complete 00:00:00.788			

Рисунок 6 – Результат третьего сложного запроса

Результат: для каждого года поступления и каждого состояния книг указано количество экземпляров и динамика изменения по сравнению с предыдущим годом.

- **Самые популярные жанры по годам**

Проведем анализ изменения читательских предпочтений по жанрам в динамике лет – позволяет отслеживать тренды и планировать комплектование фонда. Визуализация запроса представлена на рисунке 7.

	year numeric	genre_name character varying (100)	rent_count bigint	rank bigint	prev_year_count bigint	percent_of_year numeric
1	2026	Драматургия	74081	1	333000	50.00
2	2026	Туристический буклет	74081	2	333000	50.00
3	2025	Драматургия	333000	1	333394	50.00
4	2025	Туристический буклет	333000	2	333394	50.00
5	2024	Драматургия	333394	1	259525	50.00
6	2024	Туристический буклет	333394	2	259525	50.00
7	2023	Драматургия	259525	1	[null]	50.00
8	2023	Туристический буклет	259525	2	[null]	50.00
Total rows: 8		Query complete 00:00:00.816				

Рисунок 7 – Результат четвертого сложного запроса

Результат: для каждого года указаны топ-5 самых популярных жанров с количеством выдач, долей от общего числа выдач за год и динамикой по сравнению с предыдущим годом.

- Анализ просрочек с прогнозом вероятности возврата**

Проведем оценку риска невозврата книг на основе истории просрочек читателя. Помогает выявлять недобросовестных читателей и принимать превентивные меры. Визуализация запроса представлена на рисунке 8.

	id_reader [PK] integer	name character varying (100)	surname character varying (100)	avg_overdue numeric	return_probability_percent numeric	overdue_count bigint	total_rents bigint	risk_category text
1	257	Елена	Степанова	107.8759086188992731	74.80	1758	1926	Низкий риск невозврата...
2	279	Зинаида	Кузнецова	106.8684611477907567	75.12	1795	1969	Низкий риск невозврата...
3	86	София	Смирнова	103.1381135707410972	75.35	1888	2078	Низкий риск невозврата...
4	409	Тимур	Федоров	105.8576680672268908	75.48	1742	1904	Низкий риск невозврата...
5	493	Дарья	Егорова	108.0024912805181863	75.53	1838	2007	Низкий риск невозврата...
6	366	Тамара	Федорова	98.3398009950248756	75.60	1821	2010	Низкий риск невозврата...
7	431	Ксения	Козлова	109.5579160343955488	75.67	1806	1977	Низкий риск невозврата...
8	325	Олеся	Сидорова	98.8221884498480243	75.69	1790	1974	Низкий риск невозврата...
9	150	Олеся	Попова	109.6312309257375381	75.69	1789	1966	Низкий риск невозврата...
10	189	Владимир	Егоров	106.8224763799104923	75.71	1846	2011	Низкий риск невозврата...
11	412	Константин	Степанов	103.0182429188670187	75.72	1899	2083	Низкий риск невозврата...
12	397	Дарья	Егорова	109.5155691679428280	75.77	1799	1959	Низкий риск невозврата...
13	321	Николай	Новиков	103.1248780487804878	75.77	1876	2050	Низкий риск невозврата...
14	360	Александр	Васильев	100.8933531746031746	75.79	1844	2016	Низкий риск невозврата...
15	84	Валентина	Егорова	103.5322906155398587	75.84	1813	1982	Низкий риск невозврата...
16	234	Станислав	Попов	105.8077699293642785	75.86	1820	1982	Низкий риск невозврата...
17	272	Лидия	Степанова	104.0281473899692938	75.90	1790	1954	Низкий риск невозврата...
18	70	Зоя	Морозова	102.0998985801217039	75.92	1805	1972	Низкий риск невозврата...
19	71	Зинаида	Сидорова	104.3794178794178794	75.95	1772	1924	Низкий риск невозврата...
20	353	Ангелина	Федорова	110.4751269035532995	75.99	1813	1970	Низкий риск невозврата...
21	108	Илья	Смирнов	111.0107764748902974	76.00	1899	2051	Низкий риск невозврата...
Total rows: 500		Query complete 00:00:02.178						

Рисунок 8 – Результат пятого сложного запроса

Результат: для каждого читателя рассчитана вероятность возврата книги (от 0 до 100%) и присвоена категория риска (высокий/средний/низкий).

▪ Анализ сезонности выдач

Назначение: выявление сезонных колебаний в активности читателей. Позволяет оптимизировать график работы библиотеки и планировать мероприятия. Визуализация запроса представлена на рисунке 9.

	month_num numeric	month_name text	rent_count bigint	unique_readers bigint	unique_books bigint	percent_of_total numeric	seasonality_index numeric
1	1	January	85617	500	79018	8.56	1.03
2	2	February	77140	500	71744	7.71	0.93
3	3	March	84120	500	77929	8.41	1.01
4	4	April	81866	500	75909	8.19	0.98
5	5	May	84650	500	78372	8.47	1.02
6	6	June	82069	500	76014	8.21	0.98
7	7	July	84571	500	78129	8.46	1.01
8	8	August	85005	500	78441	8.50	1.02
9	9	September	82363	500	76284	8.24	0.99
10	10	October	84582	500	78090	8.46	1.01
11	11	November	82655	500	76588	8.27	0.99
12	12	December	85362	500	78864	8.54	1.02
Total rows: 12		Query complete 00:00:01.964					

Рисунок 9 – Результат шестого сложного запроса

Результат: для каждого месяца указано количество выдач, количество уникальных читателей и книг, доля от общего числа выдач за год и индекс сезонности (выше 1 – пиковый месяц, ниже 1 – спад).

▪ Сложный отчет по штрафам с нарастающим итогом

Проведем финансовый анализ поступлений от штрафов. Позволяет отслеживать динамику доходов, выявлять сезонность и оценивать

эффективность работы с должниками. Визуализация запроса представлена на рисунке 10.

	month timestamp with time zone	fine_type text	fine_count bigint	total_amount numeric	cumulative_count numeric	cumulative_amount numeric	moving_avg_3m numeric	percent_of_month numeric
1	2026-07-01 00:00:00+03	Утрата	1056	3346647.60	149569	474346528.80	5461123.73333333333333	100.00
2	2026-06-01 00:00:00+03	Утрата	4131	13031565.60	148513	470999881.20	8695445.06666666666667	99.93
3	2026-06-01 00:00:00+03	Порча	3	3464.00	69671	95236211.00	4555283.86666666666667	0.03
4	2026-06-01 00:00:00+03	Просроч...	47	5158.00	713144	40313322.00	4346729.20000000000000	0.04
5	2026-05-01 00:00:00+03	Утрата	4198	13051305.60	144382	457968315.60	4836377.76666666666667	89.95
6	2026-05-01 00:00:00+03	Порча	625	846745.70	69668	95232747.00	5330028.43333333333333	5.84
7	2026-05-01 00:00:00+03	Просроч...	6956	611082.00	713097	40308164.00	4855280.96666666666667	4.21
8	2026-04-01 00:00:00+03	Утрата	4095	13108015.20	140184	444917010.00	5405107.20000000000000	80.84
9	2026-04-01 00:00:00+03	Порча	1478	2035324.40	69043	94386001.30	1987600.53333333333333	12.55
10	2026-04-01 00:00:00+03	Просроч...	16889	1071982.00	706141	39697082.00	1695041.06666666666667	6.61
11	2026-03-01 00:00:00+03	Утрата	4210	13486308.00	136089	431808994.80	9348187.86666666666667	77.07
12	2026-03-01 00:00:00+03	Порча	2059	2855495.20	67565	92350676.90	5833149.73333333333333	16.32
13	2026-03-01 00:00:00+03	Просроч...	20323	1157646.00	689252	38625100.00	5734917.46666666666667	6.62
14	2026-02-01 00:00:00+03	Утрата	3784	11997457.20	131879	418322686.80	4725852.40000000000000	76.93
15	2026-02-01 00:00:00+03	Порча	1880	2560798.40	65506	89495181.70	5198283.20000000000000	16.42
16	2026-02-01 00:00:00+03	Просроч...	18394	1036594.00	668929	37467454.00	1651787.16666666666667	6.65
Total rows: 46		Query complete 00:00:00.769						

Рисунок 10 – Результат седьмого сложного запроса

Результат: ежемесячный отчет по типам штрафов с нарастающим итогом, скользящим средним за 3 месяца и долей каждого типа в общей сумме штрафов за месяц.

5.3 Оценка производительности и оптимизация созданных запросов

В ходе анализа были выявлены запросы, демонстрирующие наибольшее время выполнения. Для этих запросов (1, 5) выполнена оптимизация путем создания соответствующих индексов и модификации структуры запросов. Запросы, показавшие приемлемое время выполнения (2, 3, 4, 6, 7), оставлены без изменений.

1. Топ-10 самых популярных книг с аналитикой по месяцам

Исходное время выполнения составило 1,889 мс. Для ускорения запроса создан индекс `idx_book_rents_copy_issue` на полях (`id_copy`, `issue_date`). В результате оптимизации время выполнения сократилось до 1,717 мс.

	rank bigint	book_name character varying (255)	total_rents numeric	monthly_dynamics text
1	1	Сказка о мертвой царев...	1084	2023-03: 3 2023-04: 33 2023-05: 17 2023-06: 27 2023-07: 34 2023-08: 38 2023-09: 27 2023-10: 24 2023-11: 32 2023-12: 34 2024-01: 29 2024-02: 21 2024-03: 30 2024-04: 26...
2	2	Юность	1083	2023-03: 7 2023-04: 20 2023-05: 28 2023-06: 34 2023-07: 27 2023-08: 28 2023-09: 20 2023-10: 33 2023-11: 35 2023-12: 36 2024-01: 34 2024-02: 32 2024-03: 28 2024-04: 32...
3	3	Ревизор	1082	2023-03: 7 2023-04: 29 2023-05: 38 2023-06: 25 2023-07: 29 2023-08: 36 2023-09: 22 2023-10: 33 2023-11: 30 2023-12: 34 2024-01: 28 2024-02: 28 2024-03: 34 2024-04: 29...
4	4	Спекторский	1080	2023-03: 15 2023-04: 42 2023-05: 37 2023-06: 37 2023-07: 21 2023-08: 22 2023-09: 32 2023-10: 36 2023-11: 28 2023-12: 30 2024-01: 27 2024-02: 30 2024-03: 39 2024-04: 2...
5	5	Бесы	1077	2023-03: 3 2023-04: 30 2023-05: 33 2023-06: 35 2023-07: 20 2023-08: 36 2023-09: 30 2023-10: 31 2023-11: 31 2023-12: 20 2024-01: 25 2024-02: 33 2024-03: 16 2024-04: 36...
6	6	Судьба человека	1077	2023-03: 11 2023-04: 26 2023-05: 35 2023-06: 24 2023-07: 28 2023-08: 29 2023-09: 26 2023-10: 28 2023-11: 32 2023-12: 31 2024-01: 41 2024-02: 18 2024-03: 27 2024-04: 2...
7	7	Крейцера соната	1075	2023-03: 13 2023-04: 27 2023-05: 23 2023-06: 29 2023-07: 26 2023-08: 36 2023-09: 27 2023-10: 28 2023-11: 24 2023-12: 26 2024-01: 39 2024-02: 38 2024-03: 34 2024-04: 4...
8	8	Муму	1074	2023-03: 10 2023-04: 22 2023-05: 37 2023-06: 25 2023-07: 24 2023-08: 23 2023-09: 29 2023-10: 31 2023-11: 34 2023-12: 37 2024-01: 36 2024-02: 44 2024-03: 22 2024-04: 2...
9	9	Демон	1074	2023-03: 15 2023-04: 29 2023-05: 32 2023-06: 38 2023-07: 25 2023-08: 33 2023-09: 17 2023-10: 17 2023-11: 40 2023-12: 19 2024-01: 36 2024-02: 37 2024-03: 30 2024-04: 2...
10	10	Медный всадник	1072	2023-03: 6 2023-04: 18 2023-05: 32 2023-06: 22 2023-07: 30 2023-08: 37 2023-09: 31 2023-10: 25 2023-11: 29 2023-12: 30 2024-01: 32 2024-02: 34 2024-03: 28 2024-04: 28...
Total rows: 10				Query complete 00:00:01.717

Рисунок 11 – Результат первого оптимизированного сложного запроса

2. Анализ просрочек с прогнозом вероятности возврата

Наибольшее время выполнения среди всех запросов – 2,178 мс. Оптимизация включала создание индекса `idx_book_rents_reader_issue` на полях (`id_reader`, `issue_date`) для ускорения оконных вычислений и упрощение логики расчета. После оптимизации время выполнения снизилось до 0,721 мс.

	id_reader [PK] integer	name character varying (100)	surname character varying (100)	avg_overdue numeric	return_probability_percent numeric	overdue_count bigint	total_rents bigint	risk_category text
1	257	Елена	Степанова	21.1973001038421599	74.77	1440	1926	Низкий риск невозвра...
2	279	Зинаида	Кузнецова	20.8532249873031996	75.11	1479	1969	Низкий риск невозвра...
3	86	София	Смирнова	22.0476419634263715	75.31	1565	2078	Низкий риск невозвра...
4	409	Тимур	Федоров	21.0651260504201681	75.47	1437	1904	Низкий риск невозвра...
5	366	Тамара	Федорова	20.6248756218905473	75.57	1519	2010	Низкий риск невозвра...
6	493	Дарья	Егорова	21.8201295465869457	75.59	1517	2007	Низкий риск невозвра...
7	325	Олеся	Сидорова	21.0618034447821682	75.63	1493	1974	Низкий риск невозвра...
8	431	Ксения	Козлова	21.8391502276176024	75.67	1496	1977	Низкий риск невозвра...
9	150	Олеся	Попова	22.2344862665310275	75.69	1488	1966	Низкий риск невозвра...
10	412	Константин	Степанов	21.0955352856457033	75.71	1577	2083	Низкий риск невозвра...
11	189	Владимир	Егоров	21.0268523122824465	75.73	1523	2011	Низкий риск невозвра...
12	360	Александр	Васильев	21.2286706349206349	75.79	1528	2016	Низкий риск невозвра...
13	397	Дарья	Егорова	21.5855028075548749	75.80	1485	1959	Низкий риск невозвра...
14	321	Николай	Новиков	21.1785365853658537	75.80	1554	2050	Низкий риск невозвра...
15	84	Валентина	Егорова	21.3642785065590313	75.83	1503	1982	Низкий риск невозвра...
16	70	Зоя	Морозова	21.6044624746450304	75.86	1496	1972	Низкий риск невозвра...
17	272	Лидия	Степанова	21.2374616171954964	75.90	1483	1954	Низкий риск невозвра...
18	234	Станислав	Попов	21.2830474268415742	75.93	1505	1982	Низкий риск невозвра...
19	71	Зинаида	Сидорова	21.1668399168399168	75.94	1461	1924	Низкий риск невозвра...
20	385	Ольга	Алексеева	22.0236418511066398	75.96	1510	1988	Низкий риск невозвра...
Total rows: 500				Query complete 00:00:00.721				

Рисунок 12 – Результат пятого оптимизированного сложного запроса

Таким образом, в результате проведенной оптимизации удалось достичь сокращения времени выполнения запросов. Созданные индексы позволили заменить полное сканирование таблиц на индексный поиск [5], что особенно важно для таблицы `book_rents`, содержащей миллион записей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы была спроектирована и реализована реляционная база данных для автоматизации основных бизнес-процессов библиотеки. Разработанная информационная система обеспечивает учет книжного фонда, регистрацию читателей, выдачу и возврат книг с возможностью продления срока пользования, а также автоматический расчет штрафных санкций за нарушения правил пользования библиотекой.

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:

1. Проведен анализ предметной области. Изучены бизнес-процессы библиотечной деятельности, выделены основные сущности, сформулированы бизнес-правила и функциональные требования к информационной системе.

2. Разработана ER-модель предметной области. Определены сущности и связи между ними, обоснован выбор идентификаторов и кардинальных чисел связей. Модель отражает все ключевые аспекты библиотечной деятельности.

3. Спроектирована и реализована реляционная модель. Выполнено преобразование ER-модели в реляционную с обеспечением сущностной и доменной целостности. Реализованы первичные и внешние ключи, ограничения CHECK, UNIQUE, NOT NULL, значения по умолчанию. Модель приведена к четвертой нормальной форме (4НФ), что обеспечивает минимальную избыточность данных и предотвращает аномалии обновления.

4. Выполнено заполнение базы данных тестовыми данными. В соответствии с заданием основная таблица book_rents заполнена 1 000 000 записей, остальные таблицы содержат от 100 записей. Данные являются осмысленными, связанными с предметной областью и взаимосвязанными друг с другом. Разработан алгоритм генерации данных с моделированием продлений, возвратов и начислением штрафов.

5. Разработаны 7 сложных запросов и проведена оптимизация производительности.

Запросы используют различные технологии: соединения, подзапросы, агрегатные и оконные функции, общие табличные выражения (СТЕ). Каждый запрос обеспечивает решение конкретной задачи автоматизации библиотеки. Также созданы индексы для ускорения выполнения запросов.

Таким образом, разработанная база данных библиотеки решает ключевые задачи автоматизации библиотечной деятельности: централизованный учет книжного фонда, предотвращение потерь и дублирования информации, оперативный поиск и выдачу литературы, а также контроль за соблюдением сроков возврата, что в совокупности повышает эффективность работы библиотеки и качество обслуживания читателей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Виноградов, В. И., Виноградова М. В. Постреляционные модели данных и языки запросов : учеб. пособие / Виноградов В. И., Виноградова М. В. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 96 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 96. - ISBN 978-5-7038-4283-6.
2. Маркин, А. В. Базы данных. PostgreSQL : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Маркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 828 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-21780-3.
3. Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18479-2.
4. Молинаро, Э. SQL. Сборник рецептов. - 2-е изд.: Пер. с англ./ Э. Молинаро, Р. де Грааф. - СПб.: БХВ-Петербург, 2022. - 592 с.: ил. – ISBN 978-5-9775-6759-6.
5. Шилдс Уолтер SQL: быстрое погружение. — СПб.: Питер, 2022. — 224 с.: ил. — (Серия «библиотека программиста»). – ISBN 978-5-4461-1835-9.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

-- 1 запрос

```
WITH monthly_rents AS (  
    SELECT  
        b.id_book,  
        b.name AS book_name,  
        TO_CHAR(br.issue_date, 'YYYY-MM') AS month,  
        COUNT(*) AS monthly_count  
    FROM book_rents br  
    JOIN book_copies bc ON br.id_copy = bc.id_copy  
    JOIN books b ON bc.id_book = b.id_book  
    GROUP BY b.id_book, b.name, TO_CHAR(br.issue_date, 'YYYY-MM')  
),  
book_totals AS (  
    SELECT  
        id_book,  
        book_name,  
        SUM(monthly_count) AS total_rents,  
        ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SUM(monthly_count) DESC) AS  
rank  
        FROM monthly_rents  
        GROUP BY id_book, book_name  
)  
SELECT  
    bt.rank,  
    bt.book_name,  
    bt.total_rents,  
    STRING_AGG(  
        mr.month || ': ' || mr.monthly_count,  
        ' | ' ORDER BY mr.month  
    ) AS monthly_dynamics  
FROM book_totals bt  
JOIN monthly_rents mr ON bt.id_book = mr.id_book  
WHERE bt.rank <= 10
```

```
GROUP BY bt.rank, bt.book_name, bt.total_rents
ORDER BY bt.rank;
```

-- 2 запрос

```
WITH debtors_with_rents AS (
    SELECT
        r.id_reader,
        r.name,
        r.surname,
        r.phone,
        SUM(f.amount) AS total_debt,
        COUNT(DISTINCT br.id_rent) AS active_rents,
        STRING_AGG(DISTINCT bc.condition, ', ' ORDER BY
bc.condition) AS book_conditions,
        RANK() OVER (ORDER BY SUM(f.amount) DESC) AS debt_rank
    FROM readers r
    JOIN book_rents br ON r.id_reader = br.id_reader
    JOIN fines f ON br.id_rent = f.id_rent
    JOIN book_copies bc ON br.id_copy = bc.id_copy
    WHERE f.payment_date IS NULL
        AND br.returned_date IS NULL
    GROUP BY r.id_reader, r.name, r.surname, r.phone
    HAVING COUNT(br.id_rent) > 0
)
SELECT
    debt_rank,
    id_reader,
    name,
    surname,
    phone,
    total_debt,
    active_rents,
    book_conditions
FROM debtors_with_rents
```

```

WHERE debt_rank <= 20
ORDER BY debt_rank;

-- 3 запрос
WITH book_condition_stats AS (
    SELECT
        EXTRACT(YEAR FROM date_of_acquisition) AS
acquisition_year,
        condition,
        COUNT(*) AS count,
        LAG(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY condition ORDER BY
EXTRACT(YEAR FROM date_of_acquisition)) AS prev_year_count
    FROM book_copies
    WHERE condition NOT LIKE 'Списана%'
    GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM date_of_acquisition), condition
)
SELECT
    acquisition_year,
    condition,
    count,
    prev_year_count,
    CASE
        WHEN prev_year_count IS NOT NULL THEN
            ROUND((count - prev_year_count)::NUMERIC /
prev_year_count * 100, 2)
        ELSE NULL
    END AS growth_percent
FROM book_condition_stats
ORDER BY acquisition_year,
    CASE condition
        WHEN 'Отличное' THEN 1
        WHEN 'Хорошее' THEN 2
        WHEN 'Удовлетворительное' THEN 3
        WHEN 'Ветхое' THEN 4

```



```

END;

-- 4 запрос
WITH genre_rents AS (
    SELECT
        EXTRACT(YEAR FROM br.issue_date) AS year,
        g.name AS genre_name,
        COUNT(*) AS rent_count
    FROM book_rents br
    JOIN book_copies bc ON br.id_copy = bc.id_copy
    JOIN book_genres bg ON bc.id_book = bg.id_book
    JOIN genres g ON bg.id_genre = g.id_genre
    GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM br.issue_date), g.name
),
ranked_genres AS (
    SELECT
        year,
        genre_name,
        rent_count,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY year ORDER BY rent_count
DESC) AS rank
    FROM genre_rents
)
SELECT
    year,
    genre_name,
    rent_count,
    rank,
    LAG(rent_count) OVER (PARTITION BY genre_name ORDER BY year)
AS prev_year_count,
    ROUND(100.0 * rent_count / SUM(rent_count) OVER (PARTITION BY
year), 2) AS percent_of_year
    FROM ranked_genres
    WHERE rank <= 5

```

```

ORDER BY year DESC, rank;

-- 5 запрос
WITH overdue_stats AS (
    SELECT
        br.id_reader,
        br.id_copy,
        br.issue_date,
        br.returned_date,
        COALESCE(br.extended_return_date, br.fact_returned_date)
AS due_date,
        CASE
            WHEN br.returned_date IS NULL THEN CURRENT_DATE -
COALESCE(br.extended_return_date, br.fact_returned_date)
            WHEN br.returned_date >
COALESCE(br.extended_return_date, br.fact_returned_date)
            THEN br.returned_date -
COALESCE(br.extended_return_date, br.fact_returned_date)
            ELSE 0
        END AS overdue_days,
        AVG(CASE
            WHEN br.returned_date IS NOT NULL
            AND br.returned_date >
COALESCE(br.extended_return_date, br.fact_returned_date)
            THEN 1 ELSE 0
        END) OVER (PARTITION BY br.id_reader ORDER BY
br.issue_date
                        ROWS BETWEEN 5 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS
reader_return_probability
    FROM book_rents br
),
reader_risk AS (
    SELECT
        id_reader,

```

```

        AVG(overdue_days) AS avg_overdue,
        AVG(reader_return_probability) AS avg_return_prob,
        COUNT(*) FILTER (WHERE overdue_days > 0) AS
overdue_count,
        COUNT(*) AS total_rents
    FROM overdue_stats
    GROUP BY id_reader
)
SELECT
    r.id_reader,
    r.name,
    r.surname,
    rr.avg_overdue,
    ROUND(rr.avg_return_prob * 100, 2) AS
return_probability_percent,
    rr.overdue_count,
    rr.total_rents,
    CASE
        WHEN rr.avg_return_prob < 0.3 THEN 'Высокий риск
невозврата'
        WHEN rr.avg_return_prob < 0.6 THEN 'Средний риск
невозврата'
        ELSE 'Низкий риск невозврата'
    END AS risk_category
FROM readers r
JOIN reader_risk rr ON r.id_reader = rr.id_reader
WHERE rr.total_rents >= 5
ORDER BY rr.avg_return_prob;

```

-- 6 запрос

```

WITH monthly_rents AS (
    SELECT
        EXTRACT(MONTH FROM issue_date) AS month_num,
        TO_CHAR(issue_date, 'Month') AS month_name,

```

```

        COUNT(*) AS rent_count,
        COUNT(DISTINCT id_reader) AS unique_readers,
        COUNT(DISTINCT id_copy) AS unique_books
    FROM book_rents
    GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM issue_date), TO_CHAR(issue_date,
'Month')
),
total_stats AS (
    SELECT
        SUM(rent_count) AS total_rents,
        AVG(rent_count) AS avg_rents
    FROM monthly_rents
)
SELECT
    mr.month_num,
    TRIM(mr.month_name) AS month_name,
    mr.rent_count,
    mr.unique_readers,
    mr.unique_books,
    ROUND(100.0 * mr.rent_count / ts.total_rents, 2) AS
percent_of_total,
    ROUND(mr.rent_count / ts.avg_rents, 2) AS seasonality_index
FROM monthly_rents mr
CROSS JOIN total_stats ts
ORDER BY mr.month_num;

-- 7 запрос
WITH monthly_fines AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('month', f.accrual_date) AS month,
        CASE
            WHEN f.reason = 'Утрата книги' THEN 'Утрата'
            WHEN f.reason = 'Просрочка возврата' THEN 'Просрочка'

```

```

        WHEN f.reason IN ('Книга в ветхом состоянии', 'Книга
в удовлетворительном состоянии', 'Повреждение книги') THEN 'Порча'
        ELSE 'Другое'
    END AS fine_type,
    COUNT(*) AS fine_count,
    SUM(f.amount) AS total_amount
FROM fines f
GROUP BY DATE_TRUNC('month', f.accrual_date),
    CASE
        WHEN f.reason = 'Утрата книги' THEN 'Утрата'
        WHEN f.reason = 'Просрочка возврата' THEN
'Просрочка'
        WHEN f.reason IN ('Книга в ветхом состоянии',
'Книга в удовлетворительном состоянии', 'Повреждение книги') THEN
'Порча'
        ELSE 'Другое'
    END
),
cumulative_fines AS (
    SELECT
        month,
        fine_type,
        fine_count,
        total_amount,
        SUM(fine_count) OVER (PARTITION BY fine_type ORDER BY
month) AS cumulative_count,
        SUM(total_amount) OVER (PARTITION BY fine_type ORDER BY
month) AS cumulative_amount,
        AVG(total_amount) OVER (ORDER BY month ROWS BETWEEN 2
PRECEDING AND CURRENT ROW) AS moving_avg_3m
    FROM monthly_fines
),
total_by_month AS (
    SELECT

```

```

        month,
        SUM(total_amount) AS month_total
    FROM monthly_fines
    GROUP BY month
)
SELECT
    cf.month,
    cf.fine_type,
    cf.fine_count,
    cf.total_amount,
    cf.cumulative_count,
    cf.cumulative_amount,
    cf.moving_avg_3m,
    ROUND(100.0 * cf.total_amount / NULLIF(tm.month_total, 0), 2)
AS percent_of_month
FROM cumulative_fines cf
JOIN total_by_month tm ON cf.month = tm.month
WHERE cf.month >= (CURRENT_DATE - INTERVAL '12 months')
ORDER BY cf.month DESC,
    CASE cf.fine_type
        WHEN 'Утрата' THEN 1
        WHEN 'Порча' THEN 2
        WHEN 'Просрочка' THEN 3
        ELSE 4
    END;
END;
```